

个股卡片核心计算逻辑说明

个股卡片核心计算逻辑说明

版本: v1.0 | 日期: 2026-05-28 | 状态: 初稿

目录

- 第1章 大盘周期判定 (波峰波谷)
- 第2章 主线判定
- 第3章 结构判定
- 第4章 阶段判定
- 第5章 EMA排列判定
- 第6章 关键支撑/阻力位
- 第7章 交易系统判定
- 第8章 3L买点检测
- 第9章 趋势股买点检测
- 第10章 卖点检测
- 第11章 最终信号合成
- 第12章 结论文字与标签

第1章 大盘周期判定 (波峰波谷)

概述

基于中证全指 (000985) K线数据, 使用V5置信度评分法判断大盘处于波峰/波谷还是波中位置, 直接映射到总仓位水位。

数据源

- 指数: 中证全指 (000985, 腾讯财经API, sh前缀)
- 数据频率: 日K线, 含 open/close/high/low

算法: V5 四条件评分法

4个条件各自独立0/1判定, 累计评分 pk_score / vl_score (0~4分):

波峰判定 (pk_score)

条件编号	条件	说明
pk1	bias20 < -2%（5日前）	5日前乖离率<-2%，不可能是极端的波峰（排除刚暴跌的误判）
pk2	bias20峰值 <-2%（20日内）	20日内的峰值还< -2%，说明从未到过过热区域
pk3	5日峰谷因子 ≤1	近期价格未创新高
pk4	bias5 > 0（20日峰值偏正）	近5日偏离偏正，有冲高动力

偏波峰：pk_score ≥ 4 或 bias20 > 8%

波谷判定（vl_score）

条件编号	条件	说明
vl1	bias20 > 2%（5日前）	5日前乖离率>2%，不可能是极端波谷
vl2	bias20低谷 <2%（20日内）	20日内的低谷还<2%，说明从未到过冷区域
vl3	5日峰谷因子 ≥ -1	近期价格未创新低
vl4	bias5 < 0（20日低谷偏负）	近5日偏离偏负，有下行惯性

偏波谷：vl_score ≥ 4 或 bias20 < -8%

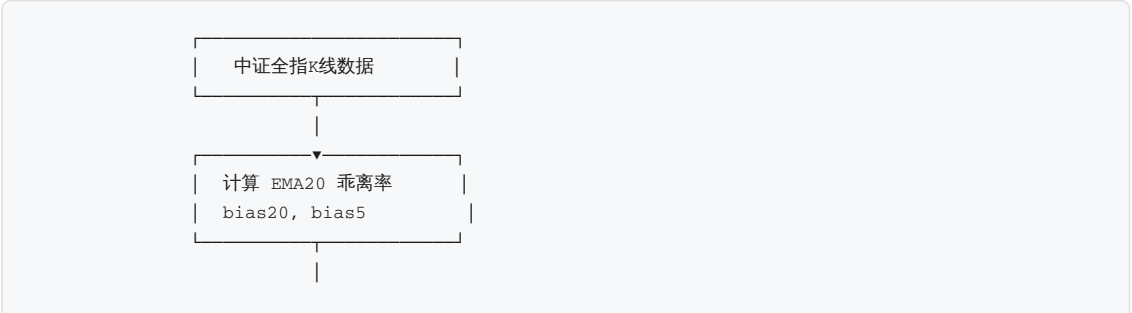
仓位映射

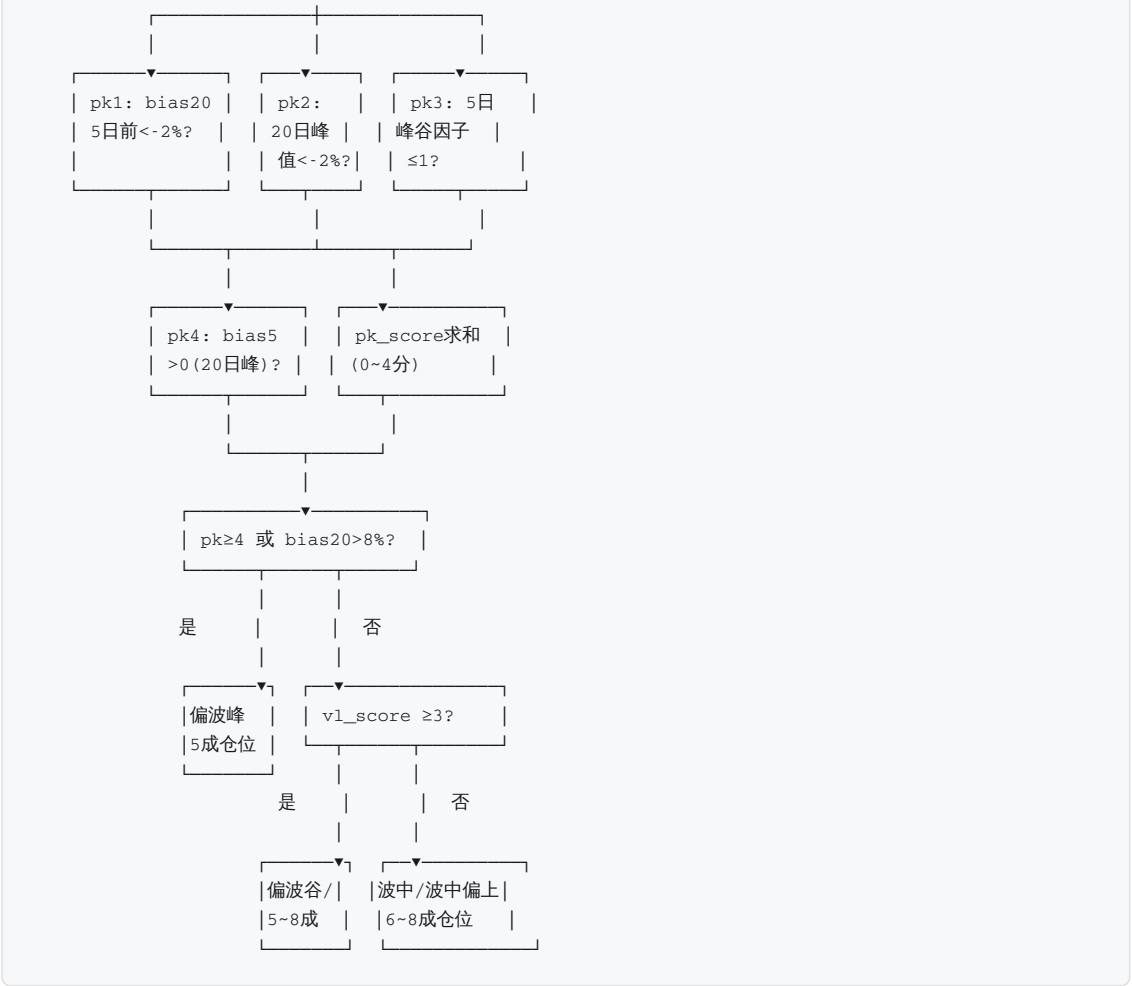
档位	判定条件	仓位策略
偏波峰	pk ≥ 4 或 bias20 > 8%	五成仓位，控仓
波中偏上	pk ≥ 3	六至七成，注意减仓
波中	pk < 3 且 vl < 3	七至八成，正常交易
波中偏下	vl ≥ 3	五至七成，收紧止损
偏波谷	vl ≥ 4 或 bias20 < -8%	五至八成，积极找买点

核心原则

不要检测”现在有多高/多低”，要检测”是不是在掉头”。
bias20 = (close - EMA20) / EMA20 × 100

流程图





第2章 主线判定

概述

基于同花顺90个行业板块20日涨幅排序，判定哪些板块属于主线（最强动量方向）。

数据源

- `akshare.stock_board_industry_index_ths()` — 同花顺行业板块指数
- 需显式传 `start/end` 日期参数

算法

对90个行业板块按20日涨幅降序排列

前5名 → 主线	第一仓位优先
6~10名 → 次级	活跃但不够强
其余 → 非主线	不在资金共识方向

得分计算

每个板块有 momentum_score（动量得分），基于多因素评分（非简单排名）。

主线和”方向”的关系

- 行业板块（同花顺90个）≠ 用户自定义的”方向”（如”商业航天”）
- 通过 stock_industry_map.json 的 ths_industry 字段映射
- 个股的 sector 判断：stock_info.get('ths_industry', '')

流程图



第3章 结构判定

概述

基于EMA10极值位置法判断个股处于什么结构（上涨/下跌/震荡）。这是整个卡片计算的核心第一步，后续所有买点/卖点/阶段/信号都依赖它。

算法：EMA10极值位置法（两步法）

代码位置： backend/core/ema_utils.py → get_structure(closes)

第1步：基础判定（极值位置）

取最近15根EMA10，找最高点和最低点位置：

```
e10 = ema_list(closes, 10)[-15:] # 最近15根EMA10
n = len(e10) # = 15
fq = n // 4 # = 3（第一四分位）
lq = n - 1 - n // 4 # = 11（第三四分位）

max_pos = max(range(n), key=lambda i: e10[i])
min_pos = min(range(n), key=lambda i: e10[i])
```

```

if max_pos >= lq and min_pos <= fq:      # 最高在最右1/4, 最低在最左1/4
    base = '上涨趋势'
elif min_pos >= lq and max_pos <= fq:    # 最低在最右1/4, 最高在最左1/4
    base = '下降趋势'
else:
    base = '区间震荡'

```

核心逻辑： - 上涨趋势：EMA10从低到高排列，最低在窗口左端（索引0-3），最高在窗口右端（索引11-14） - 下降趋势：EMA10从高到低排列，最高在窗口左端（索引0-3），最低在窗口右端（索引11-14） - 区间震荡：极值位置不满足1/4边界条件

第2步：对称末端校验（修正EMA10滞后）

```

13 = [v for v in e10[-3:] if v is not None] # 末3根EMA10

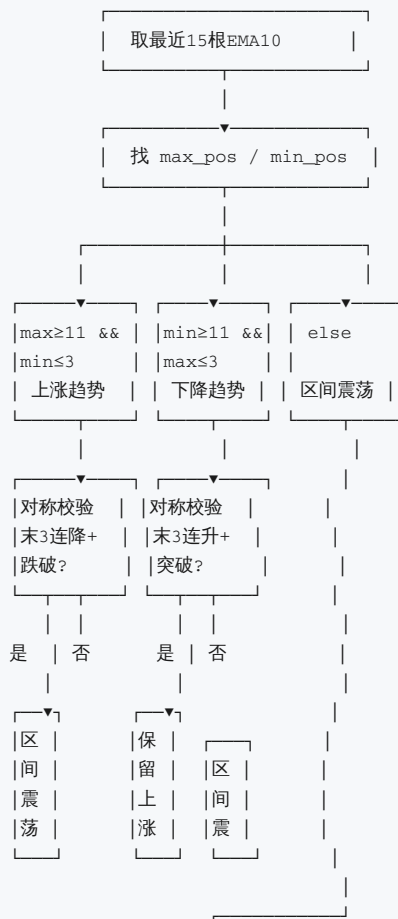
# 上涨降级：EMA10末端连续下降+close跌破
if base == '上涨趋势':
    if len(13) == 3 and 13[0] > 13[1] > 13[2] and closes[-1] < 13[-1]:
        return '区间震荡'

# 下降升级：EMA10末端连续上升+close突破
if base == '下降趋势':
    if len(13) == 3 and 13[0] < 13[1] < 13[2] and closes[-1] > 13[-1]:
        return '区间震荡'

```

注意： 第2步只能将趋势→震荡（降低级），不能将震荡→趋势（不升级）。已移除的第三步（2026-05-23）曾试图将区间震荡→下降趋势，因误判宽幅震荡被移除。

流程图



返回: structure

参数说明

参数	值	说明
窗口	15根EMA10	约3周交易日，平衡灵敏度和稳定性
四分位边界	fq=3, lq=11	前4根/后4根作为趋势判定区
末端校验	末3根	检测近期动量是否和结构一致

第4章 阶段判定

概述

在结构确定后，进一步判断当前处于什么阶段（加速/上行/滞涨等），基于EMA10斜率比的精细分析。

代码位置： backend/core/ema_utils.py → get_stage(closes, structure, highs, lows, volumes)

两类分支

阶段判定分两大路径：

路径A：区间震荡 → 价格位置法

```
if structure == '区间震荡':
    cur = closes[-1]
    lo = support_level or min(lows[-15:]) # 15日最低
    hi = resistance_level or max(highs[-15:]) # 15日最高
    if hi > lo:
        pct = (cur - lo) / (hi - lo) * 100
        if pct < 30: return '区间底部'
        elif pct > 70: return '区间顶部'
        else: return '区间中段'
    return '-'
```

位置	阈值	含义
区间底部	pct < 30%	靠近支撑，考虑加仓或买入
区间中段	30% ≤ pct ≤ 70%	方向不明，等待边界
区间顶部	pct > 70%	靠近压力，考虑减仓或卖出

路径B：上涨/下降趋势 → EMA10斜率比法

```
e10 = ema_list(closes, 10)
e10_last = [v for v in e10[-15:] if v is not None]
s1 = _reg_slope(e10_last) # 末15根整体斜率（趋势基准）
s2 = _reg_slope(e10_last[-3:]) # 末3根斜率（近期动量）
```

上涨趋势阶段判定

s1	s2	ratio	阶段	含义
>0	>0	>1.8	加速	斜率急剧变陡，拉升阶段（需D方案排除整理后突破）
>0	>0	<0.4	滞涨	斜率几乎持平，涨不动了
>0	>0	<0.4 + 量缩80%+价在EMA10上	缩量整理	量能枯竭但价未破位，中继蓄力
>0	>0	0.4~1.8	上行	斜率正常，趋势健康
>0	<0	—	转弱	之前涨、刚拐头向下，危险信号

下降趋势阶段判定

s1	s2	ratio	阶段	含义
<0	<0	>1.8	加速跌	斜率急剧变陡，加速下跌
<0	<0	≤1.8	下行	正常下跌趋势
<0	>0	—	转强	之前跌、刚拐头向上

$s1 < 0 \ \&\& \ s2 > 0 \rightarrow$ 转强（之前跌，刚拐头）

$s1 > 0 \ \&\& \ s2 < 0 \rightarrow$ 转弱（之前涨，刚拐头）

C方案：V反修正

当检测到ratio > 1.8（疑似加速）时，检查近5日是否有急跌阴线（跌幅>3%）导致V反。

```
for ci in range(1, len(check)):
    if (check[ci] - check[ci-1]) / check[ci-1] < -0.03:      # 急跌>3%
        n_after = len(check) - ci
        start_i = max(1, len(e10_last) - n_after + 1)
        if start_i < len(e10_last) - 2:
            s1_adj = _reg_slope(e10_last[start_i:])          # 用急跌后的EMA10重新算s1
            if s1_adj > 0:
                ratio = s2_val / s1_adj
            break
```

D方案：整理后突破排除

在ratio仍>1.8的情况下，检查最近是否有过回调且守住了EMA20。有确认过程的突破不算加速。

```
# 取K线[-23:-3]段，找最近局部低点
for i in range(len(w)-1, len(w)-8, -1):
    if w[i] > w[i-1]:      # 股价变高，前一个是低点
        pull = (peak - trough) / peak * 100
        if pull > 5:      # 回踩>5%
            if trough > ema20[trough_idx] * 0.98:      # 守住EMA20
                ratio = 1.0      # 整理后突破-不算加速，降为上行
            break
```

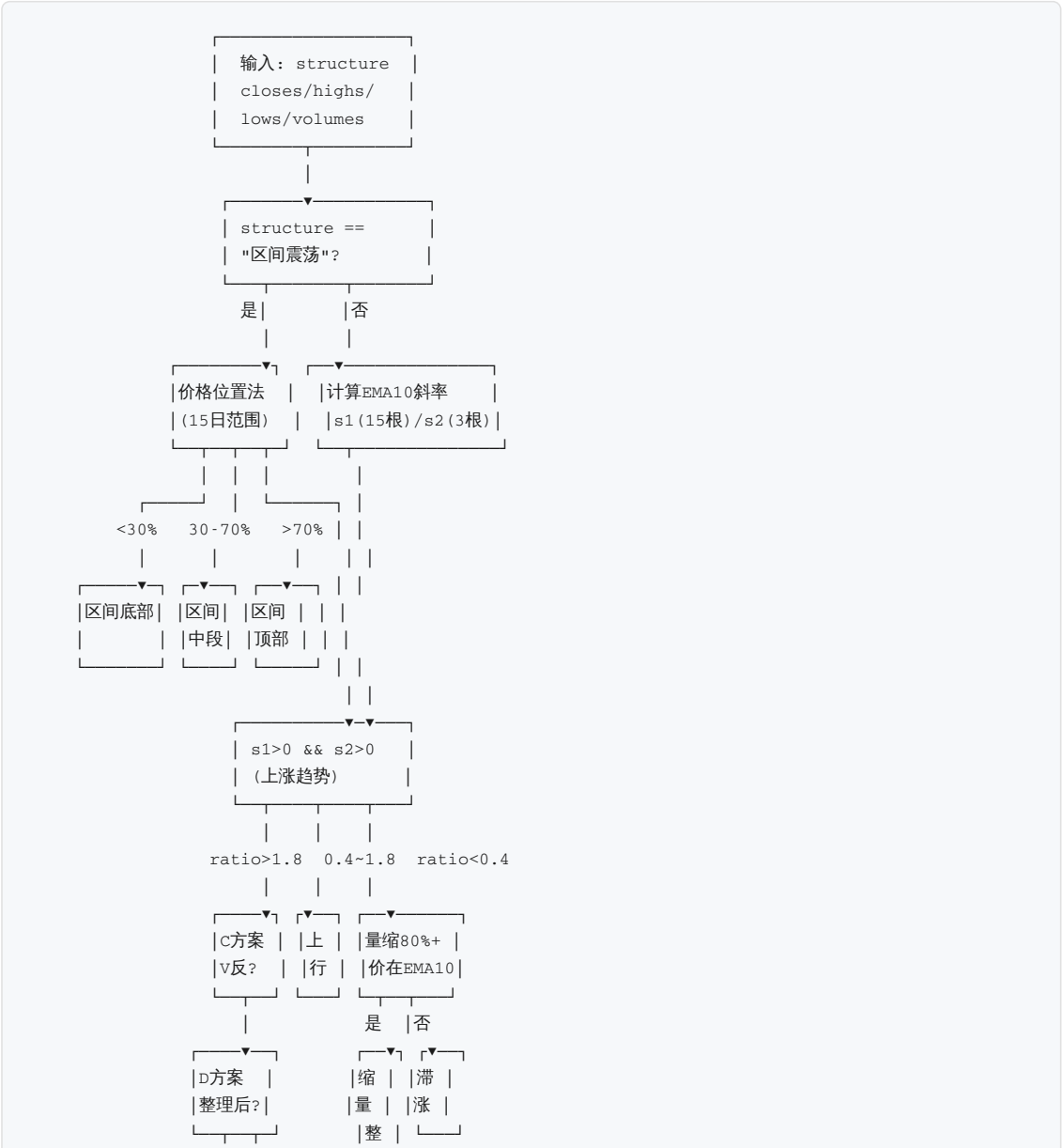
缩量整理区分（区分”滞涨”和”缩量整理”）

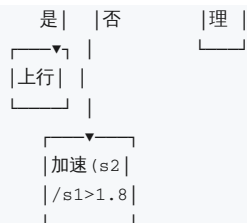
当ratio < 0.4时，需要区分两种情况：

条件	滞涨	缩量整理
ratio	<0.4	<0.4
量能萎缩(末3/前10<80%)	可以	必须
价格在EMA10上	可以	必须
操作	⚠ 警惕回调，减仓	✔ 中继蓄力，持股等突破

```
if volumes and len(volumes) >= 13 and closes[-1] > e10_last[-1]:
    vol_last3 = sum(volumes[-3:]) / 3
    vol_prev10 = sum(volumes[-13:-3]) / 10
    if vol_prev10 > 0 and vol_last3 / vol_prev10 < 0.8:
        return '缩量整理'
    return '滞涨'
```

阶段判定完整流程图





第5章 EMA排列判定

概述

判断EMA5/EMA10/EMA20的排列关系。

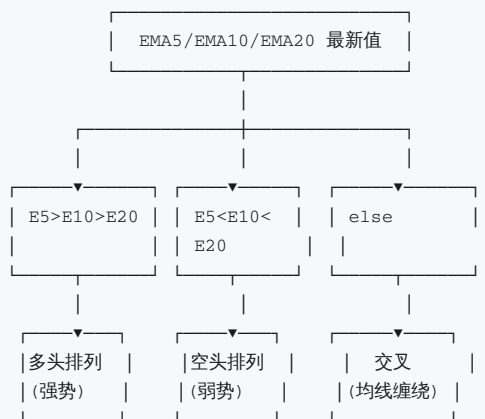
代码位置： `backend/core/ema_utils.py` → `get_ema_arrangement(closes)`

算法

```
e5 = ema_list(closes, 5)[-1]
e10 = ema_list(closes, 10)[-1]
e20 = ema_list(closes, 20)[-1]

if e5 > e10 > e20:    return '多头排列'    # 强势：短期>中期>长期
elif e5 < e10 < e20:  return '空头排列'    # 弱势：短期<中期<长期
else:                 return '交叉'        # 混乱：均线缠绕
```

决策流程图



第6章 关键支撑/阻力位

概述

买点（突破判定）和卖点（止损位）都基于关键支撑/阻力位的计算。

代码位置： `backend/core/buy_point_detection.py` → `_find_support_levels()` / `calc_stop_loss()`

支撑位计算

```
def _find_support_levels(klines, idx):
    # 1. 扫描所有历史"突破点": close 突破前10日最高价且收阳
    # 2. 突破点的前10日最高价 = 关键支撑位
    # 3. 取距收盘≥1.5%的最近支撑
    supports = []
    for i in range(10, idx+1):
        if closes[i] > max(highs[i-10:i]) and closes[i] > opens[i]:
            support_price = max(highs[i-10:i])
            if support_price < closes[-1]:
                supports.append(support_price)

    supports = sorted(set(supports), reverse=True)
    for s in supports:
        if (closes[-1] - s) / closes[-1] >= 0.015:
            return s
    return min(highs[-20:]) # 兜底: 20日最低
```

阻力位（突破判定基准）

```
prev_10d_high = max(kls[idx-j]['high'] for j in range(1, 11))
is_breakout = close > prev_10d_high # 突破前10日最高
```

止损位计算

```
def calc_stop_loss(klines, idx):
    # 优先: 支撑位 * 0.98 (支撑下方2%防假破)
    support = _find_support_levels(klines, idx)
    if support:
        return round(support * 0.98, 2)

    # 兜底: EMA20 * 0.97 (EMA下方3%)
    ema20 = ema_list(closes, 20)
    return round(ema20[-1] * 0.97, 2)
```

第7章 交易系统判定

概述

判断个股应该用趋势交易系统还是3L交易系统。

代码位置: backend/core/trend_trading.py → decide_system() / _decide_trading_system()

算法

完全基于 manual_trend_stocks.json 手动配置列表:

```
def decide_system(code, date_str, data, main_lines=None):
    manual_trend = _load_manual_trend() # 读 manual_trend_stocks.json
    if code in manual_trend:
        return 'trend' # 手动指定为趋势交易
    return '3L' # 默认3L交易
```

系统	买点逻辑	信号范围
trend	BIAS5/BIAS10 乖离率买入	buy(乖离率买点) / hold / sell
3L	中继买点 + 突破买点	buy(中继/突破买点) / hold / sell

手动标记趋势股的流程

趋势候选页面 → 打勾 → POST /api/trend-candidates/toggle → 写入 manual_trend_stocks.json

第8章 3L买点检测

概述

基于系统B（EMA10趋势分析）的3L买点检测，是 get_stock_card() 对非趋势股的默认买点判定路径。

代码位置： backend/core/buy_point_detection.py → detect_buy_point()

三层递进框架

- 第1层 大盘 → market_position 决定基准缩量阈值
- 第2层 板块 → main_lines 决定系数调整（+5%/-5%缩量阈值）
- 第3层 个股 → EMA10结构/阶段 决定买点类型

缩量阈值（三层感知）

```
def _shrink_threshold(market_position, is_main_line):
    base = {
        '偏波峰': 0.9, '波中偏上': 0.8,
        '波中': 0.7, '波中偏下': 0.6, '偏波谷': 0.5,
    }.get(market_position, 0.7)
    adj = base * 1.05 if is_main_line else base * 0.95 # 主线系数
    return adj
```

突破多维评分

```
def _breakout_score(close, prev_close, prev_10d_high, vol_ratio, body_ratio, ...):
    score = 0
    # ① 突破幅度 (close相对前高的涨幅)
    if (close - prev_10d_high) / prev_10d_high > 0.03: score += 2 # 3%+
    elif (close - prev_10d_high) / prev_10d_high > 0.01: score += 1 # 1%+
    # ② 当日涨幅
    if (close - prev_close) / prev_close > 0.05: score += 2 # 大涨5%+
    elif (close - prev_close) / prev_close > 0.03: score += 1
    # ③ 量比 > 1.2 (硬条件)
    if vol_ratio > 2.0: score += 2
    elif vol_ratio > 1.2: score += 1
    else: return (False, 0, ...) # 量比不足, 直接否决
    # ④ 实体占比
    if body_ratio > 0.8: score += 1
    # 总分 ≥ 5 才算有效突破
    return (score >= 5, score, ...)
```

硬条件：量比 > 1.2

买点类型和条件

类型1：中继买点（上涨趋势 + 缩量回踩到位）

```
structure == '上涨趋势' AND stage NOT IN ('加速','滞涨','转弱')
AND 缩量(vol_ratio < shrink_th)
AND (地量 或 小实体-3%≤涨幅≤2%)
AND 回踩到位(check_pullback通过)
→ 中继买点, score=3
```

`_check_pullback()` 检查价格是否回踩到EMA5/EMA10/EMA20附近。

类型2：中继买点（区间底部 + 缩量企稳）

```
structure == '区间震荡' AND stage == '区间底部'
AND 缩量(vol_ratio < shrink_th)
→ 中继买点, score=3
```

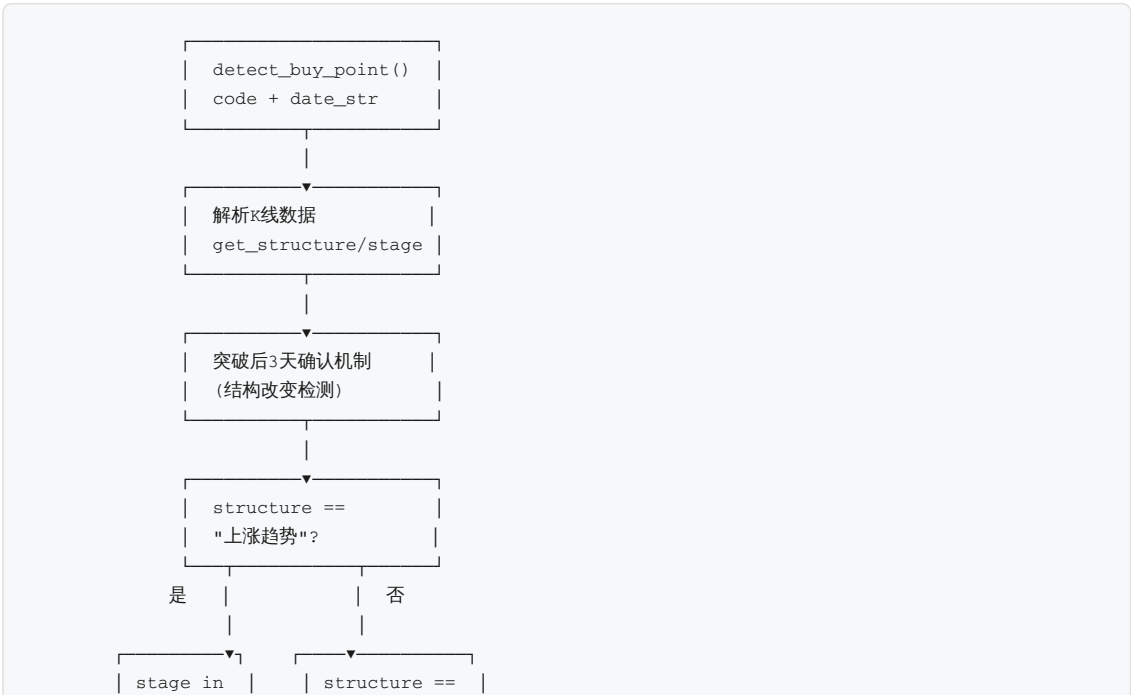
类型3：突破买点（区间顶部 + 放量突破）

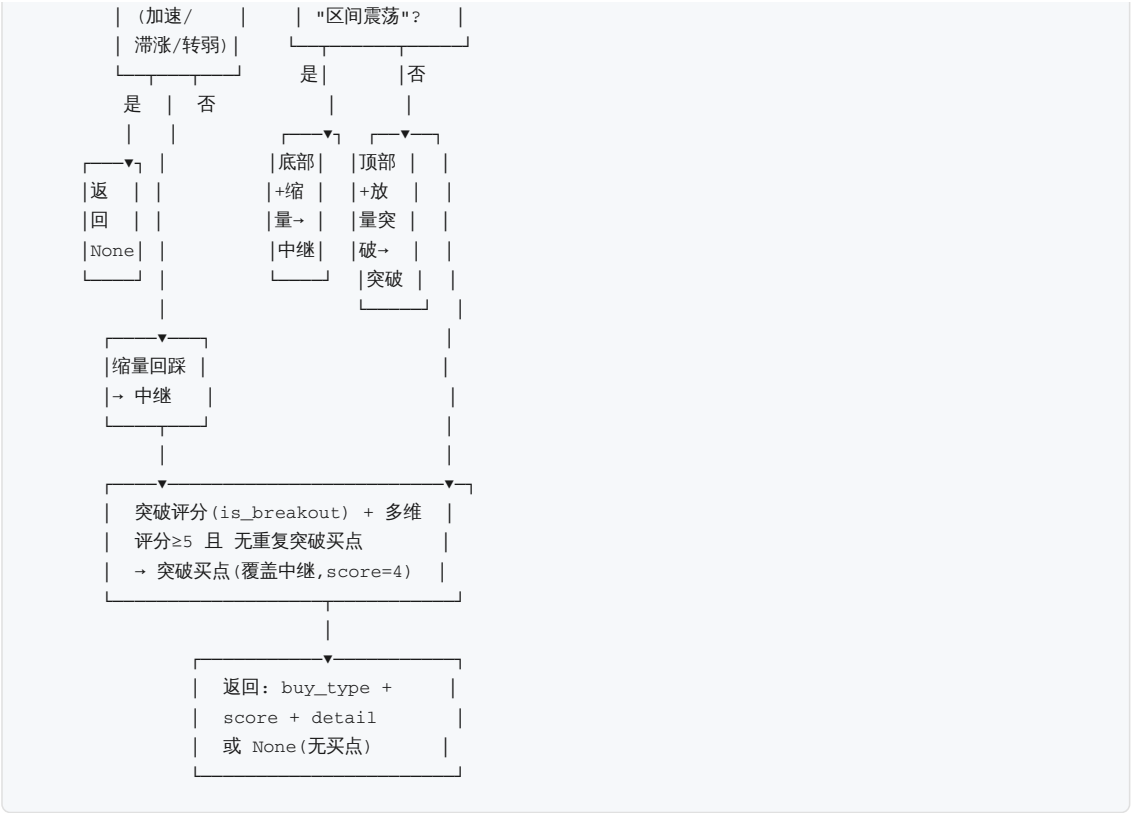
```
(structure == '区间震荡' AND stage == '区间顶部' AND is_breakout)
OR 上涨趋势中的有效突破
AND 突破评分 ≥ 5
AND 近3日无重复突破买点(防重复买入)
→ 突破买点, score=4
```

排除规则

```
structure == '上涨趋势' AND stage in ('加速','滞涨','转弱')
→ 不产生买点（阶段→卖出优先于形态→买入）
```

完整买点检测流程图





第9章 趋势股买点检测

概述

对手动指定为趋势股的个股，用乖离率法判断买点。

代码位置：`backend/core/trend_trading.py` → `detect_trend_buy()`

两大趋势系统

5日趋势系统

```
def is_5day_trend(klines, idx):  
    ema5 = ema_list(closes, 5)  
    slope = ema_slope(ema5, 5) # EMA5在5日内变化%  
    return slope > 2.0 # EMA5 5日斜率 > 2%
```

10日趋势系统

```
def is_10day_trend(klines, idx):  
    structure = get_structure(closes)  
    if structure != '上涨趋势': return False # 必须先有上涨结构  
    ema10 = ema_list(closes, 10)  
    slope = ema_slope(ema10, 5) # EMA10在5日内变化%  
    return slope > 1.5 # EMA10 5日斜率 > 1.5%
```

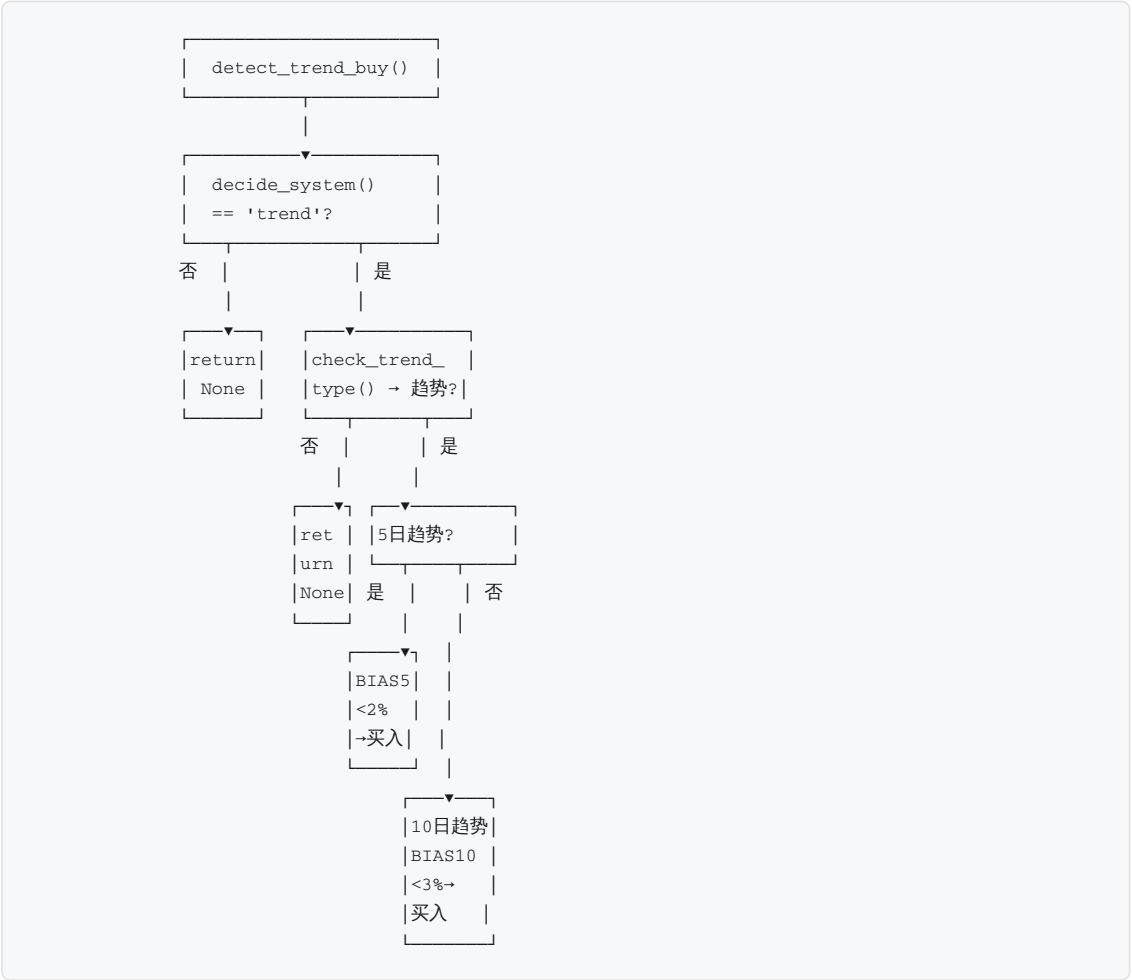
BIAS5乖离率位置（5日趋势用）

区域	BIAS5范围	操作
买入	< 0%	价格在EMA5下方
买入	0% ~ 2%	价格紧贴EMA5
持有	2% ~ 8%	趋势健康继续持有
警戒	8% ~ 12%	偏离较大，关注回调
卖出	> 12%	仅参考，不做自动止盈

BIAS10乖离率位置（10日趋势用）

区域	BIAS10范围	操作
买入	< 3%	价格在或靠近EMA10
持有	3% ~ 10%	趋势健康
警戒	10% ~ 15%	偏离较大
卖出	> 15%	仅参考

趋势买点检测流程



第10章 卖点检测

概述

3L和趋势股各自的卖出/止损/止盈逻辑。

10.1 结构+阶段卖出（get_stock_card 内部）

```
if signal == 'hold':
    if structure == '下降趋势' OR stage in ('转弱', '滞涨', '下行'):
        signal = 'sell'
        signal_text = '{stage}·建议减仓'
```

10.2 止损（趋势股专用）

```
def check_stop_loss(buy_price, cur_price):
    cur_ret = (cur_price - buy_price) / buy_price * 100
    if cur_ret < -5:
        return (True, f'浮亏{cur_ret:.2f}%触发-5%止损')
    return (False, '')
```

10.3 跟踪止盈（趋势股专用）

```
def check_trailing_take_profit(buy_price, cur_price, peak_price):
    peak_ret = (peak_price - buy_price) / buy_price * 100
    cur_ret = (cur_price - buy_price) / buy_price * 100
    if peak_ret > 5 and (peak_ret - cur_ret) > 10:
        return (True, f'跟踪止盈(峰值{peak_ret:.1f}%, 回落至{cur_ret:.1f}%)')
    return (False, '')
```

10.4 左侧止盈链（3L用）

检查顺序：

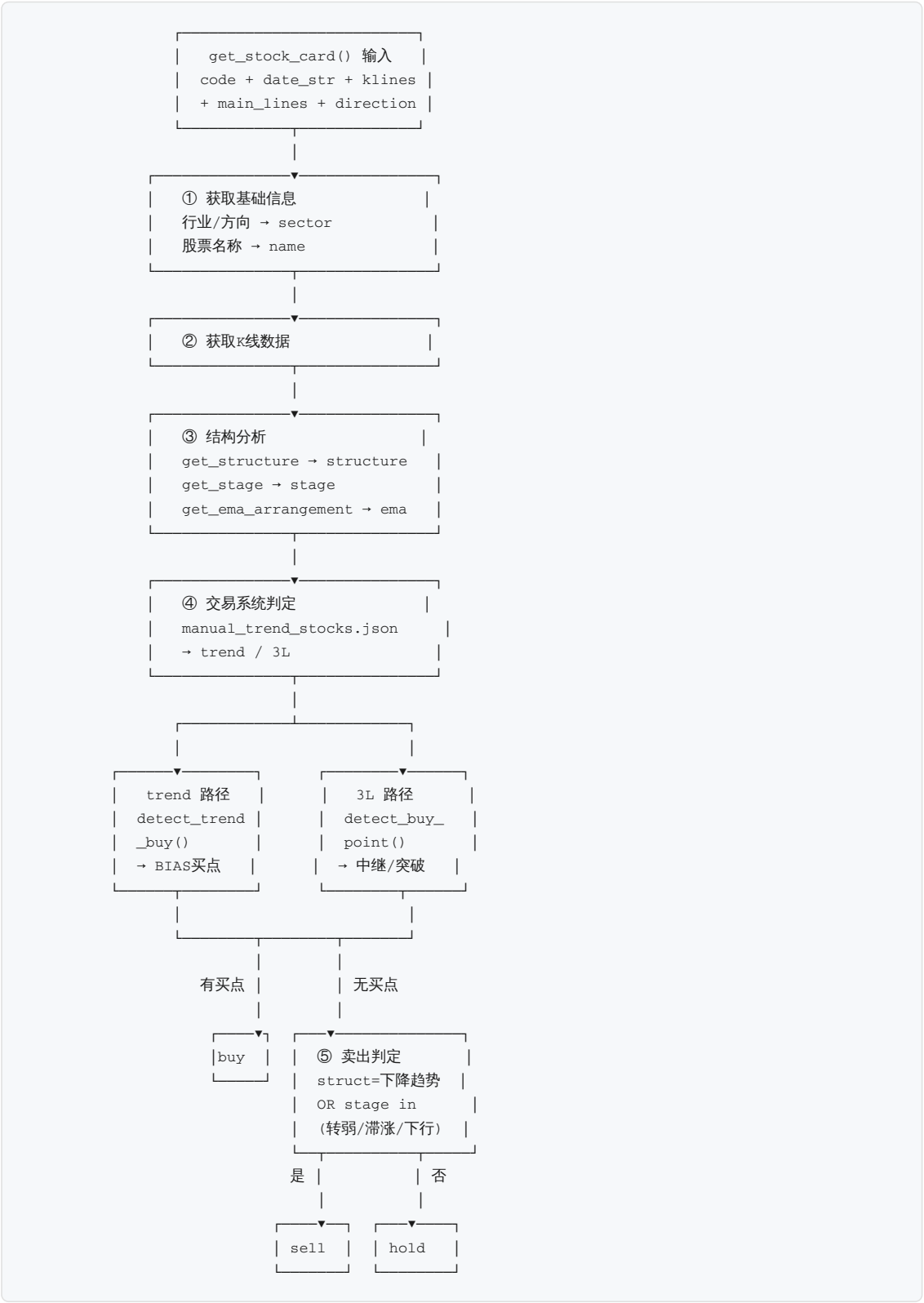
加速检查(check_acceleration) → 衰竭检查(check_exhaustion)
→ 恐慌检查(check_panic) → 右侧止盈(check_reverse_yingbaoyang)
→ 止损(关键点×0.97) → 止盈(固定涨幅) → 时间耗尽(max_days)

- 加速检查：基于加速判定（D方案反向使用）
- 衰竭检查：动力衰减信号
- 恐慌检查：当前为占位符
- 阴包阳反转： `check_reverse_yingbaoyang()`

第11章 最终信号合成

概述

`get_stock_card()` 整合所有输入，输出最终的 buy/hold/sell 信号。



第12章 结论文字与标签

结论文字

根据 stage 输出固定的结论文案：

stage	结论文字
缩量整理	量能卖压枯竭，价在EMA10之上，中继蓄力形态，可持股等待放量突破
上行	斜率正常，EMA10持续向上，上行趋势健康，继续持有不动
加速	EMA10斜率加速变陡，拉升阶段，关注放量滞涨等左侧止盈信号
滞涨	EMA10走平涨不动，警惕回调，考虑减仓
转弱	EMA10已拐头向下，趋势转弱，关注关键支撑位是否破位
区间底部	价格在支撑位附近，区间底部企稳，可考虑加仓博反弹
区间顶部	价格接近压力位，区间顶部受阻，注意减仓回避
区间中段	区间中部无明确方向，等待价格靠近支撑或压力再做决定

标签

```
def _build_tags(card):
    tags = []
    if card.get('profit_model1'): tags.append('📈 盈利1')
    if card.get('trend_stock'): tags.append('📈 趋势股')
    return tags
```

附录：代码文件索引

功能	文件	关键函数
结构/阶段/EMA排列	backend/core/ema_utils.py	get_structure(), get_stage(), get_ema_arrangement(), _reg_slope()
3L买点检测	backend/core/buy_point_detection.py	detect_buy_point(), _breakout_score(), _find_support_levels(), calc_stop_loss()
趋势股系统	backend/core/trend_trading.py	decide_system(), check_trend_type(), get_bias5_zone(), detect_trend_buy()
个股卡片	backend/services/stock_card_service.py	get_stock_card(), _build_conclusion(), _build_tags(), _decide_trading_system()
复盘实时计算	backend/services/review_service.py	compute_review_real_time(), scan_buy_signals_if_needed()
大盘周期	backend/services/review_compute_service.py	judge_peak_valley()
主线判定	backend/services/review_compute_service.py	get_mainline_data()

文档结束